4. Kísérletelemző feladat

Az alábbiakban minden esetben két színtelen folyadék volt a kémcsövekben, de nem tudtuk, hogy melyik kémcső melyiket tartalmazta. Sikerült a megadott reagenssel az azonosítást elvégeznünk.

A) Kémcsövekben lévő nátrium-hidroxid-oldathoz, illetve ammóniaoldathoz néhány csepp ezüst-nitrát-oldatot adtunk.

a) Adja meg az egyes kémcsövekben észlelt tapasztalatokat, amelyek lehetővé tették az azonosítást!

b) Adja meg annak a vegyületnek, illetve részecskének a képletét, amely formában az ezüst megtalálható a kémcsövekben!

B) Ólom(II)-nitrát-oldatba, illetve cink-nitrát-oldatba vasszöget helyeztünk.

c) Melyik oldat esetén tapasztaltunk változást és miért? Mi a tapasztalat?

d) Írja fel a lejátszódó reakció ionegyenletét!

C) Kénhidrogénes vízhez, illetve kén-dioxid vizes oldatához halványsárgára hígított Lugol-oldatot adtunk.

e) Mi az azonos tapasztalat a kísérletekben?

f) Mi az eltérő tapasztalat az azonosítás során?

g) Írja fel az egyik lejátszódó reakció egyenletét!

D) Híg, illetve tömény kénsavoldatba ezüstdarabot helyeztünk.

h) Adja meg az egyes kémcsövekben észlelt tapasztalatokat, amelyek lehetővé tették az azonosítást!

i) Mi volt az ezüst szerepe a lejátszódó reakció(k)ban?

E) Nátrium-hidroxid-oldatba, illetve nátrium-karbonát-oldatba kénsavoldatot öntöttünk.

j) Melyik oldatban tapasztaltunk látható változást? Mi volt a tapasztalat?

k) Írja fel az egyik lejátszódó reakció egyenletét!

10 pont	

5. Elemző feladat

A *hidrogénatom*, valamint a *második és harmadik periódus*ban *a p mezőben lévő atomok*, *elemek* vegyjelével, illetve a belőlük származtatható ionok, molekulák, vegyületek képletével válaszolva oldja meg a feladatot! Több jó válasz esetén mindegyiket adja meg!

a) Alapállapotú atomja a legtöbb párosítatlan elektront tartalmazza: _____

b) Alapállapotú atomja egy telített héjat és egy párosítatlan elektront tartalmaz: _____

c) A legnagyobb elektronegativitású atom: _____

d) A legkisebb az első ionizációs energiája: _____

e) A legkisebb méretű, természetben is megtalálható kation képlete: _____

f) A legnagyobb méretű, természetben is megtalálható anion képlete:_____

g) Síkalkatú, delokalizációt tartalmazó összetett ion (1 példa): _____

h) Tetraéder alakú, delokalizációt nem tartalmazó összetett ion (1 példa): _____

i) Molekula, amelyben datív kötés is kialakul (1 példa): _____

j) Elemmolekula, amelyben a legnagyobb kötési energia mérhető: _____

k) Félvezető tulajdonságú (1 példa): _____

l) Allotróp módosulatainak eltérő a rácstípusa (1 példa): _____

m) Egy allotróp módosulat képlete, amely mérgező gáz: _____

n) V alakú molekula, amelyben összesen 8 nemkötő elektronpár található (1 példa): ____

o) Vegyület, amely erős sav (1 példa): _____

p) Ionvegyület, melyben az ionok anyagmennyiség-aránya 1:3 (1 példa): _____

q) Oxid, amelynek legmagasabb az olvadáspontja: _____

r) Szobahőmérsékleten folyékony, apoláris molekulákból álló anyag (1 példa): _____

s) 25 °C-on és standard légköri nyomáson a szén-dioxidnál nagyobb sűrűségű elemi gáz:

_____

t) Vizes oldata fertőtlenítésre használható (1 példa): _____

10 pont	